



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Chaos in un modello di food chain con 3 specie e con una risposta funzionale di tipo Beddington-DeAngelis

Paper by Min Zhao, Songjuan Lv

Progetto di Nicola Pinat
Università degli studi di Trieste



Introduzione al modello

Obiettivi

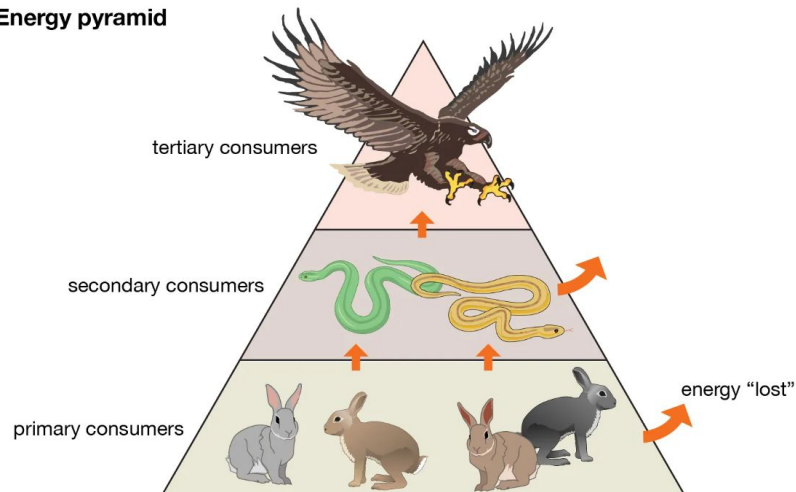
E' possibile trovare il caos in un sistema ecologico?

I sistemi con due specie mostrano cicli limite e equilibri, i sistemi multispecie in una food chain invece, mostrano un andamento caotico se, nel modello, è usata una risposta funzionale di tipo Holling II oppure **Beddington-DeAngelis**.

L'obiettivo nel nostro caso sarà quello di studiare in un sistema di food chain con 3 specie in 3 livelli trofici usando una risposta funzionale di Beddington-DeAngelis, un esempio di tale modello semplificato è quello riportato a destra.

Le frecce fluiscono dal basso verso l'alto ad indicare il flusso di "energia" per la sopravvivenza

Energy pyramid



Cosa è una risposta funzionale di Beddington-DeAngelis?

E' un modo per considerare il tasso di consumo di prede da parte di predatori dipendente dalla densità di prede e dalla competizione fra i predatori stessi

la risposta funzionale è del tipo:

$$f(X, Y) = \frac{aX}{1 + bX + cY}$$

dove
X: prede
Y: predatori

a: tasso di predazione
b: tempo di manipolazione della preda
c: tasso di interferenza fra predatori

notare che se il termine cY non ci fosse, avremmo una risposta di tipo Holling II

Il modello proposto


$$\frac{dX}{dT} = \frac{R_0(G_0 - X)X}{G_1 - X} - F_1(X, Y)Y,$$

$$\frac{dY}{dT} = E_1 F_1(X, Y)Y - F_2(Y, Z)Z - I_1 Y,$$

$$\frac{dZ}{dT} = E_2 F_2(Y, Z)Z - I_2 Z$$

Dove la risposta funzionale di Beddington-De Angelis è:

$$F_i(U, V) = \frac{A_i U}{B_i V + C_i U + D_i}, \quad i = 1, 2.$$

A_i, B_i, C_i

parametri di saturazione

R_0

growth rate di X

$R_0 G_0$

carrying capacity di X

G_1

limite alle risorse disponibili

$X < G_0 < G_1$

ad ogni istante vale questa
disuguaglianza

E_1, E_2

ratei di conversione da preda
a predatore delle specie Y e
Z

I_1, I_2

ratei di morte delle
specie Y e Z

Ogni parametro è considerato positivo

Il modello adimensionalizzato

A seguito di adimensionalizzazioni per facilitare l'analisi matematica si ha il seguente sistema:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{r_0(k_0 - x)x}{k_1 - x} - \frac{a_1xy}{a_2y + a_3x + 1} = xf(x, y, z) \\ \frac{dy}{dt} = \frac{a_4xy}{a_2y + a_3x + 1} - \frac{a_5yz}{a_6z + a_7y + a_8} - y = yg(x, y, z) \\ \frac{dz}{dt} = \frac{a_9yz}{a_6z + a_7y + a_8} - a_{10}z = zh(x, y, z) \end{cases}$$

Con i seguenti valori per ogni parametro:

$$r_0 = \frac{R_0}{I_1}, \quad k_0 = \frac{G_0}{D_1}, \quad k_1 = \frac{G_1}{D_1}, \quad a_1 = \frac{A_1}{I_1}, \quad a_2 = B_1, \quad a_3 = C_1, \\ a_4 = \frac{A_1E_1}{I_1}, \quad a_5 = \frac{A_2}{I_1}, \quad a_6 = B_2, \quad a_7 = C_2, \quad a_8 = \frac{D_2}{D_1}, \quad a_9 = \frac{A_2E_2}{I_1}, \quad a_{10} = \frac{I_2}{I_1}.$$

Stabilità ed equilibri



Gli equilibri trovati in modo analitico sono:

$$E_0 = (0, 0, 0)$$

Il primo esiste sempre così come il secondo, ad indicare come l'assenza dei due predatori porti a far crescere le prede fino alla carrying capacity del sistema.

$$E_1 = (k_0, 0, 0)$$

Il terzo equilibrio mostra come il predatore intermedio possa sopravvivere in assenza del predatore in cima alla catena

$$E_2 = (x^*, y^*, 0)$$

L'ultimo equilibrio è la coesistenza delle tre specie.

$$E_3 = (\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$$

Breve analisi degli equilibri

L'analisi degli equilibri tramite matrice jacobiana ci indica che:

L'estinzione/assenza di popolazione è un punto di sella,

La presenza della preda è stabile se abbiamo: $k_0(a_4 - a_3) < 1$

Il terzo equilibri invece si può analizzare sostituendo $z = 0$ nel sistema di partenza e riducendo il calcolo della jacobiana a un caso bidimensionale, si trova quindi che la stabilità del terzo equilibrio dipende da un parametro:

$$\psi = \frac{a_9 y^*}{a_7 y^* + a_8} - a_{10}$$

In particolare, è stabile se quest'ultimo è negativo

La coesistenza invece è regolata da i coefficienti del polinomio caratteristico della jacobiana calcolata nell'ultimo equilibrio

$$\sigma_1 = -(H_{11} + H_{22} + H_{33}),$$

$$\sigma_2 = H_{11}H_{22} - H_{12}H_{21} + H_{22}H_{33} - H_{23}H_{32} + H_{11}H_{33},$$

$$\sigma_3 = H_{11}H_{23}H_{32} - H_{11}H_{22}H_{33} + H_{12}H_{21}H_{33},$$

È LAS se:

$$\sigma_1 > 0, \quad \sigma_3 > 0, \quad \sigma_1 \sigma_2 > \sigma_3.$$

Simulazioni

Di seguito mostrati i parametri di simulazione e i vari risultati.

```
#    carrying capacity di X
k0 = 3
k1 = 4

#    parametri del sistema adimensionalizzato
a1 = 4
a2 = 0.2
a3 = 0.8
a4 = 3
a5 = 2
a6 = 0.15
a7 = 0.8
a8 = 0.5
a9 = 1.5
a10 = 0.2
```

I seguenti parametri sono stati usati per simulare con `solve_ivp` le soluzioni al sistema di ODE.

D'ora in poi grafici e soluzioni avranno come riferimento solo questi parametri, in caso di cambiamenti, saranno opportunamente evidenziati.

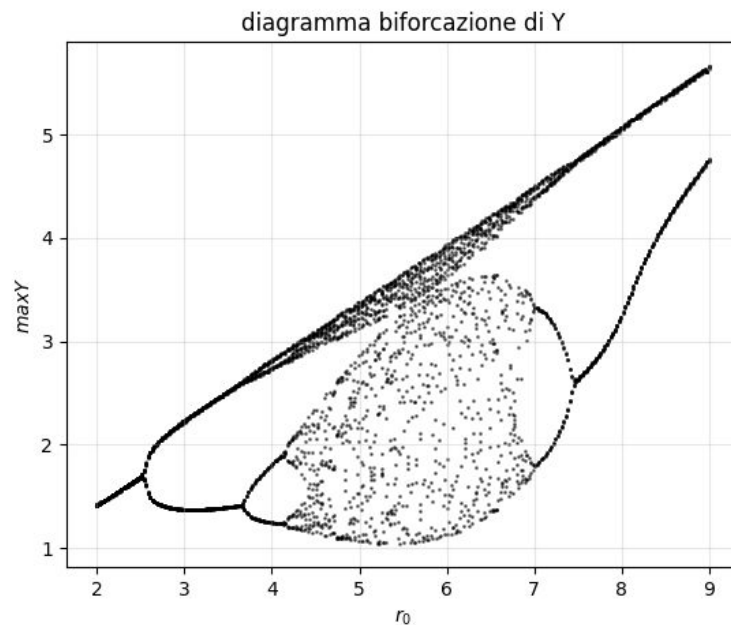
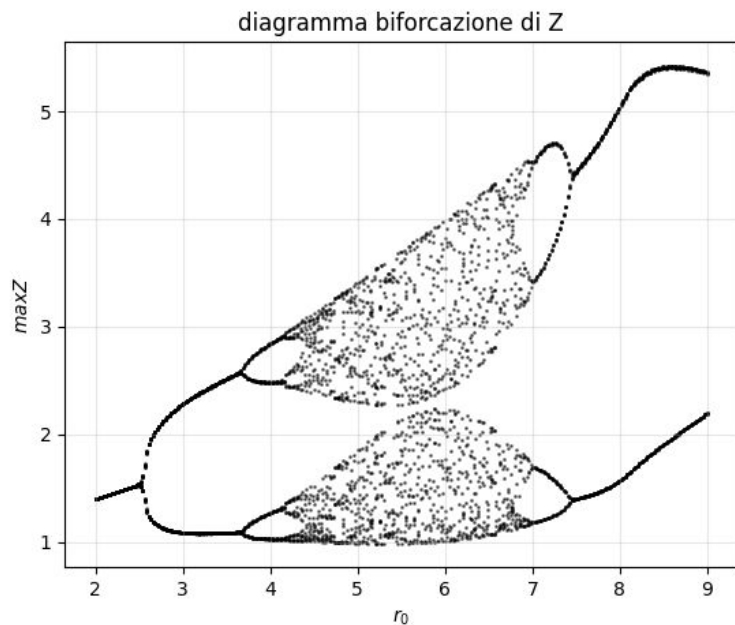
La scelta è dettata dal paper e non arbitraria.

La condizione iniziale per ogni simulazione prevede:

$x_0 = (0.1, 0.1, 0.1)$

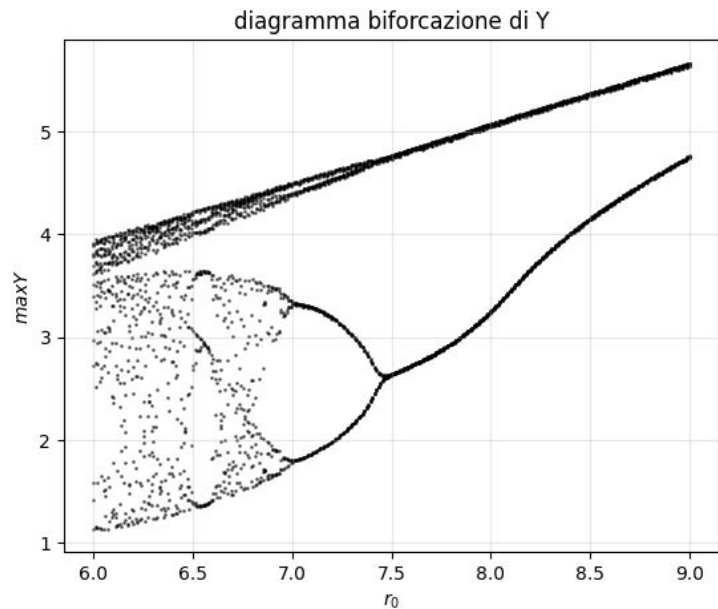
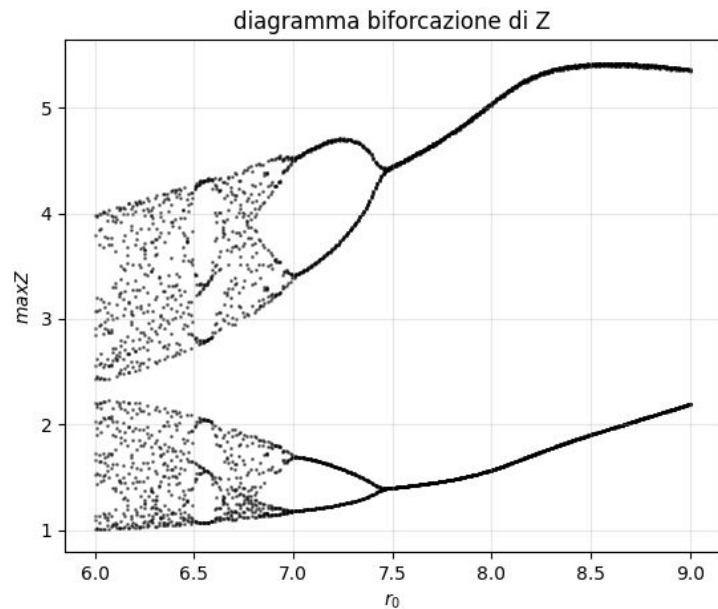
SIMULAZIONI

Tenendo in considerazione i due predatori, qui sotto i diagrammi di biforcazione ad evidenziare un comportamento caotico per certi valori dei parametri, facciamo variare r_0 fra 2 e 9



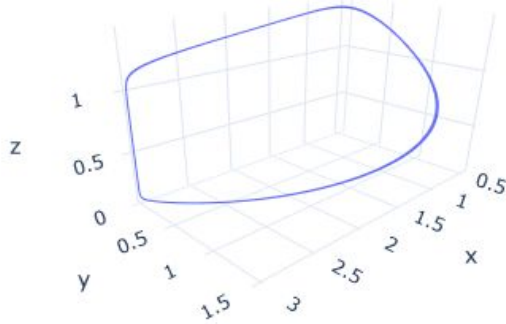
SIMULAZIONI

Biforcazione facendo variare il parametro r_0 fra 6 e 9

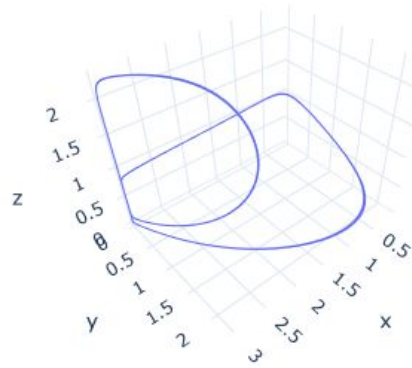


SIMULAZIONI

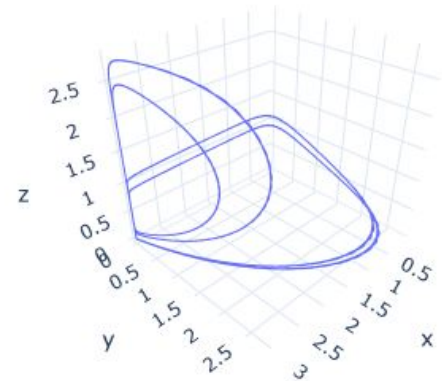
Facendo variare il parametro visualizziamo gli attrattori, si nota anche qui il comportamento caotico al variare del parametro r_0



$r_0 = 2.1$



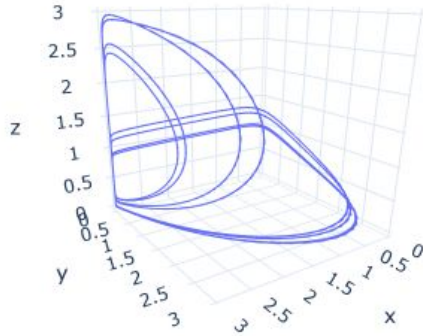
$r_0 = 3$



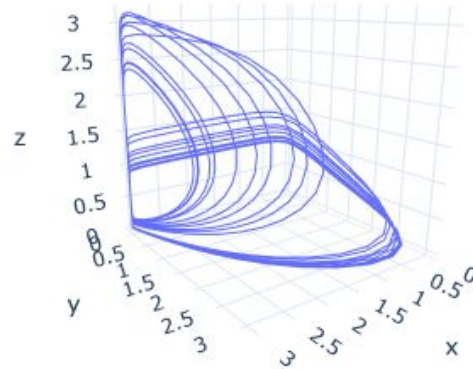
$r_0 = 3.9$

SIMULAZIONI

Facendo variare il parametro visualizziamo gli attrattori



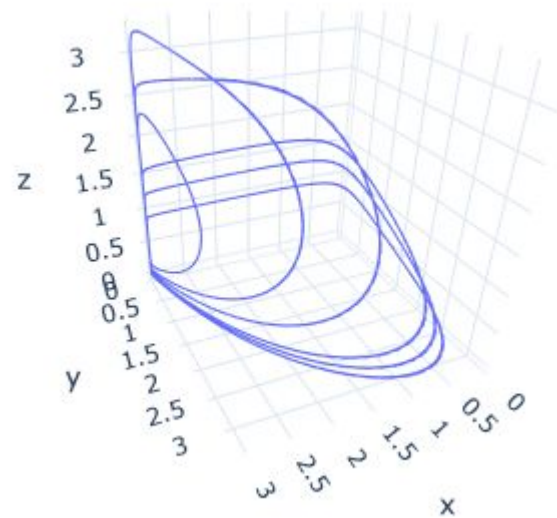
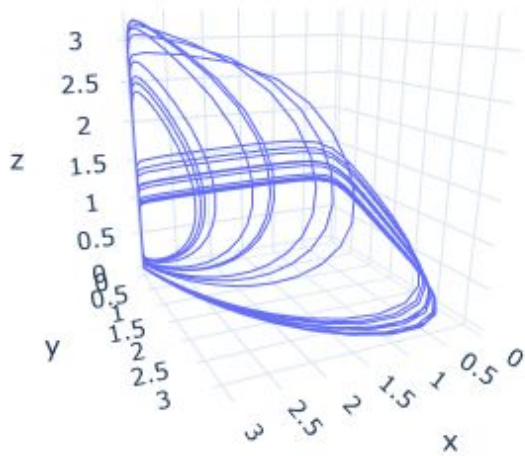
$r_0 = 4.2$



$r_0 = 4.5 \rightarrow$ CAOS

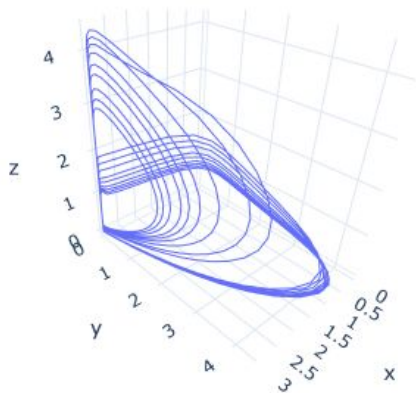
SIMULAZIONI

In questo caso, il caos avviene a $r_0 = 4.7$ (prima figura), e a 4,75 abbiamo un attrattore di periodo 6

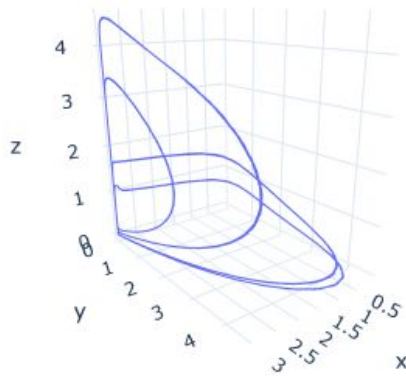


SIMULAZIONI, dal caos alla normalità

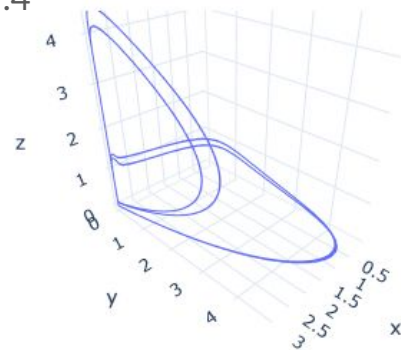
Visualizziamo il ritorno a un attrattore di periodo 2



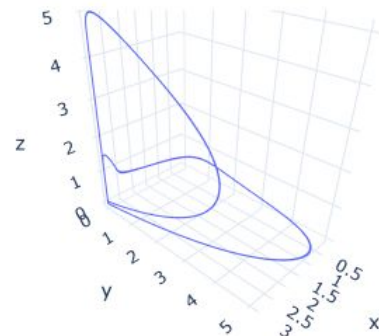
$r_0 = 6.7$



$r_0 = 7$



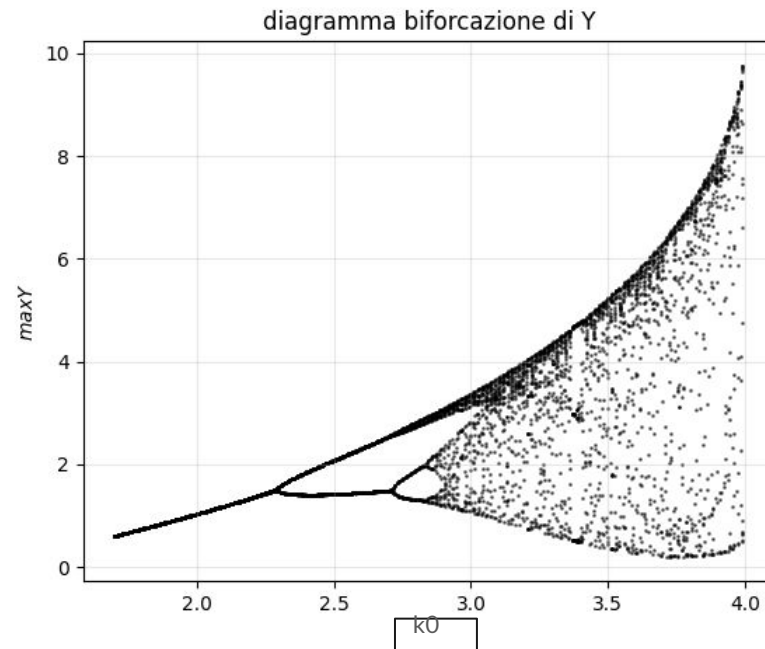
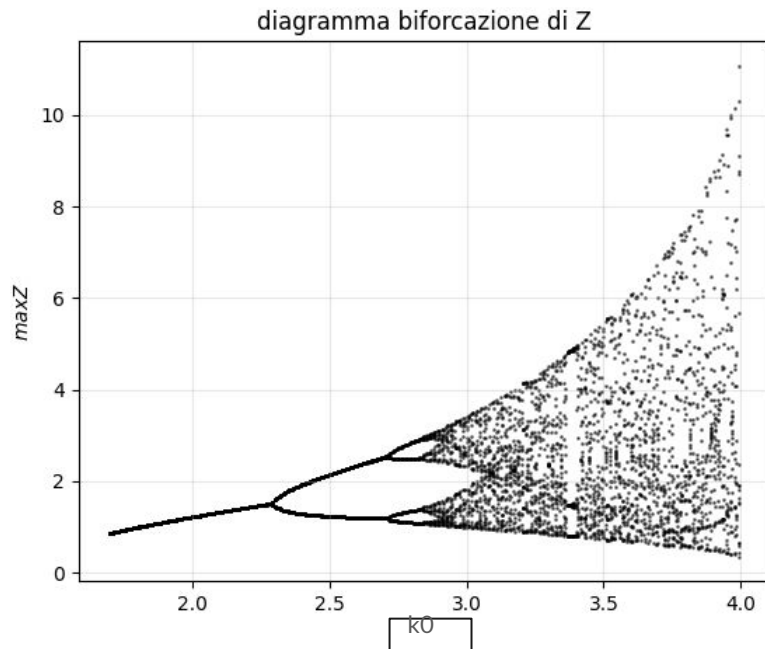
$r_0 = 7.4$



$r_0 = 8$

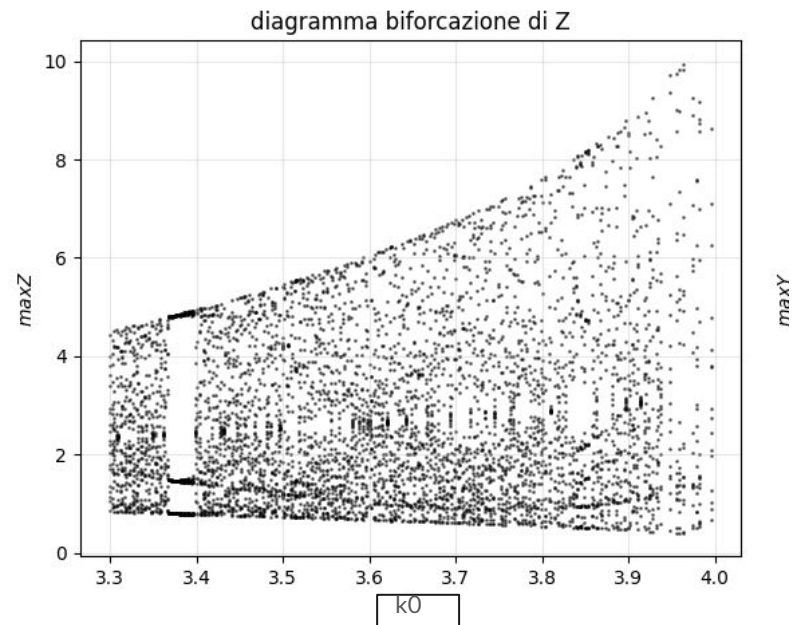
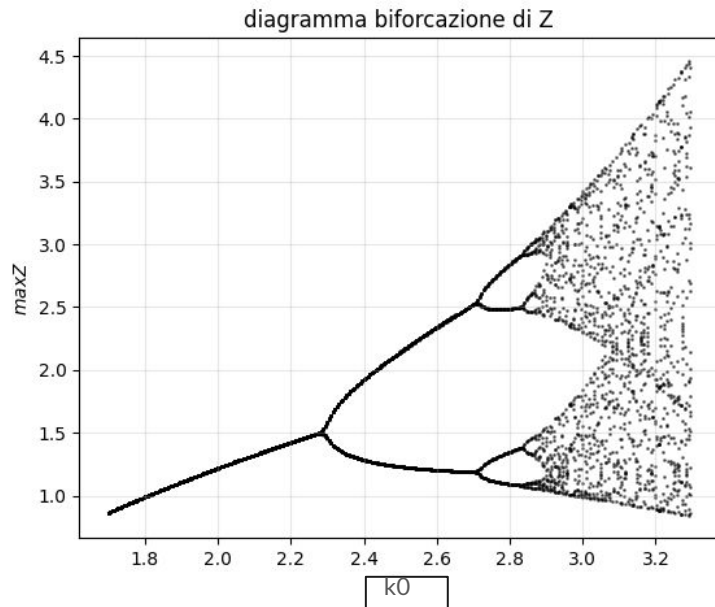
SIMULAZIONI

per questa simulazione $k_1 = 4$ e facciamo variare k_0 fra 1.7 e 4



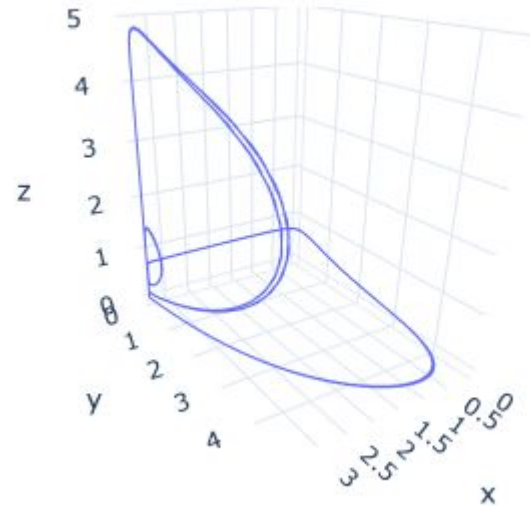
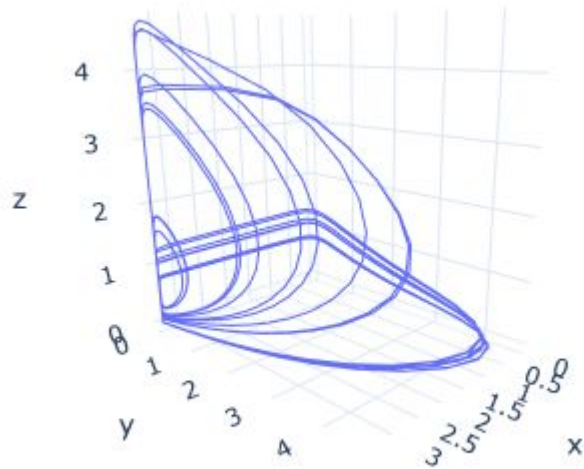
SIMULAZIONI

Caso di $1.7 < k_0 < 3.3$ e $3.3 < k_0 < 4$



SIMULAZIONI

Anche qui vediamo come con un $k_0 = 3.35$ abbiamo il caos (figura a sinistra), invece con un $k_0 = 3.38$ abbiamo un attrattore di periodo 3 (figura a destra). Basta un piccolo cambiamento nel parametro per cambiare il tipo di soluzioni del sistema

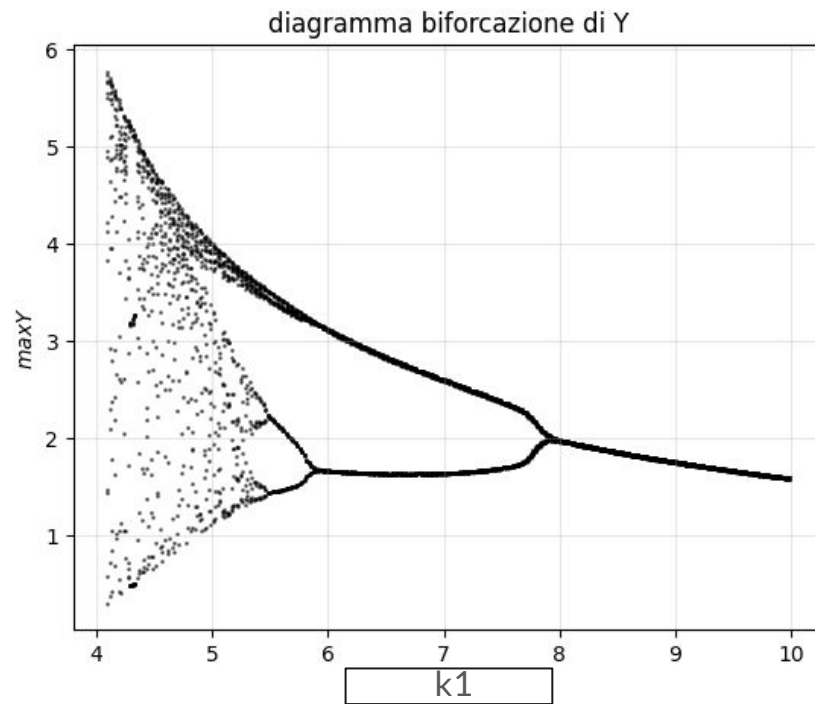
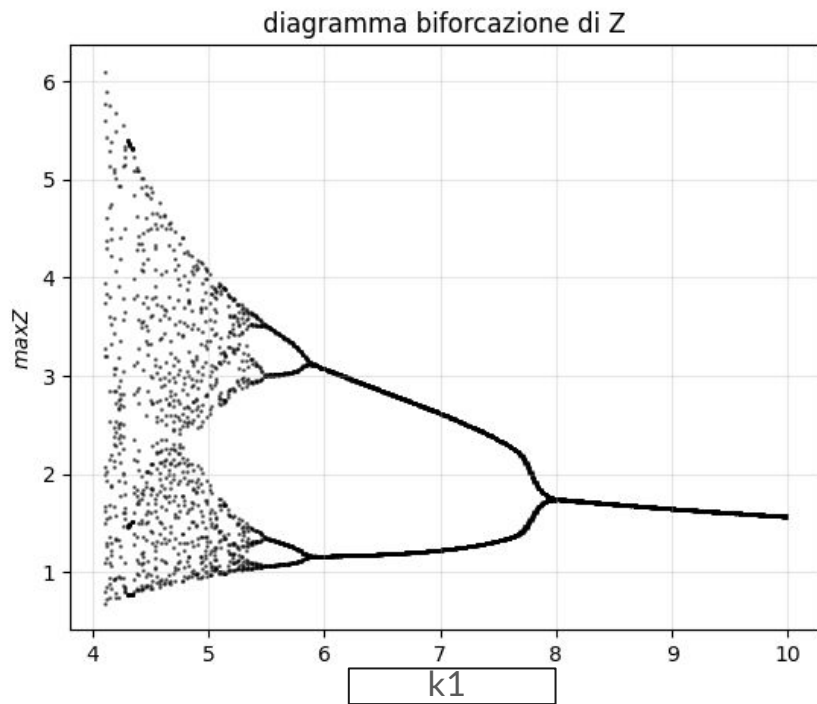


SIMULAZIONI



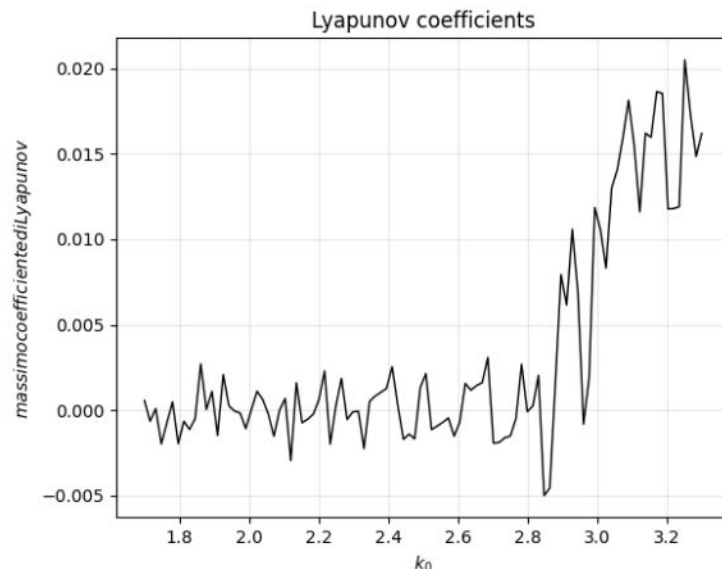
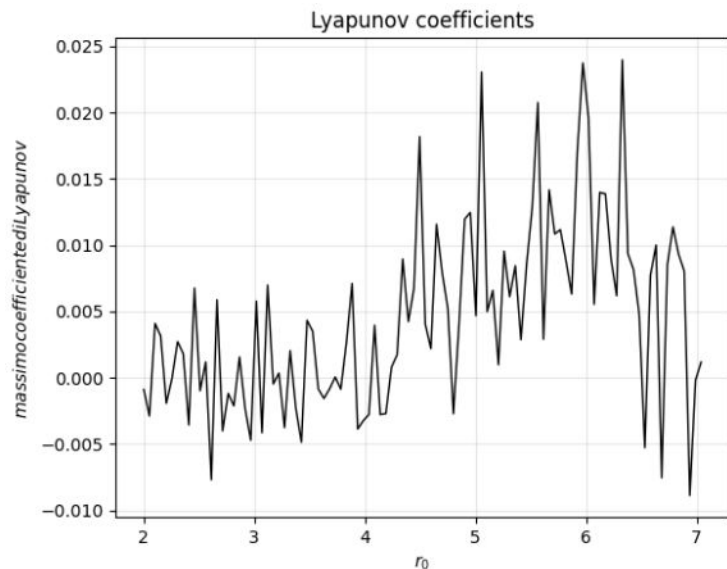
$r_0 = 5$
 $k_0 = 4$

Diagramma di biforcazione facendo variare il parametro k_1 : $4.1 < k_1 < 10$



Coefficienti di Lyapunov

E' stata eseguita anche una simulazione per calcolare i coefficienti di lyapunov facendo variare il parametro r_0 nella prima figura e nella seconda il parametro k_0 , confermano la presenza di chaos.



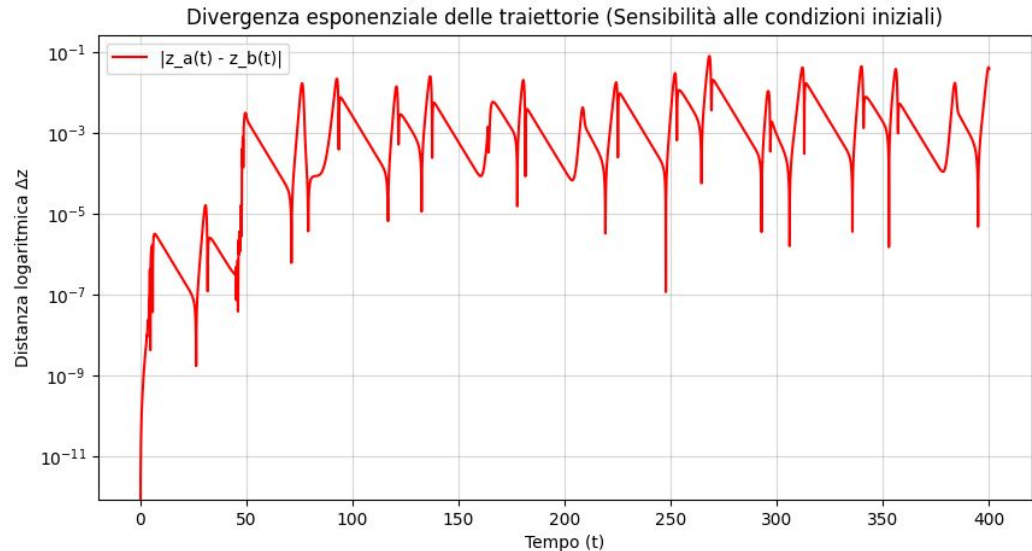
Conferma ulteriore...

Ma cosa succede se perturbiamo le condizioni iniziali di un valore molto piccolo? In pratica, vediamo la sensibilità del sistema.

Prendendo due orbite (della popolazione z) ottenute simulando prima con condizioni iniziali solite (0.1 ,0.1, 0.1) e poi (0.10000001, 0.1, 0.1), si è andato a fare un grafico della differenza logaritmica fra le due orbite.

Dal grafico abbiamo una conferma in più di ciò che ci aspettavamo, la scala logaritmica ci dice che le orbite si stanno allontanando esponenzialmente, per poi stabilizzarsi in un ciclo, che è il nostro attrattore.

Questa è una conferma ulteriore e visiva che il nostro è un modello caotico



Cosa succede se...

Un parametro fondamentale della risposta funzionale di Beddington-DeAngelis è il coefficiente di interferenza fra predatori, cioè quanto si infastidiscono e quanta competizione c'è fra i predatori nel sistema.

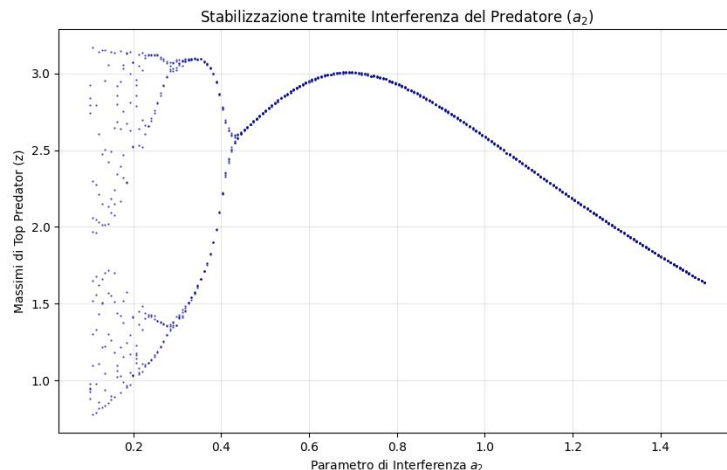
Nel nostro modello per esempio possiamo prendere a_2 , che rappresenta l'interferenza fra i predatori Y.

In teoria, in un sistema ecologico, se aumenta questo valore, dovremmo tornare ad una condizione stabile.

Quello che vediamo è ciò che ci aspettavamo, mostrando il diagramma di Z notiamo che sta andando verso una stabilità e non più una condizione caotica, è una biforcazione inversa.

Questo grazie al parametro a_2 che aumenta l'interferenza fra Y nella predazione di X.

Si noti che si è usato $r_0 = 4.5$, parametro che come visto, assicura il caos in questo modello, che

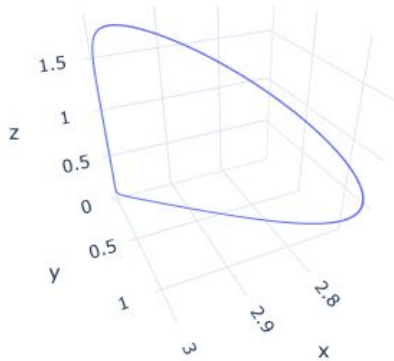


Cosa succede se...

Come ultimo risultato, si è provato a vedere le soluzioni sempre con $r_0 = 4.5$ ma con $a_2 = 1.4$, che da diagramma corrisponde a un regime non caotico del sistema.

Il risultato mostra come sia evidente, soprattutto se confrontato, che il parametro a_2 abbia portato il sistema fuori dal caos, stabilizzando tutto su un ciclo limite confermando la validità del modello attraverso beddington-DeAngelis

$a_2 = 0.2$



$a_2 = 4.5$

